PROGRAMA EM DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AI Talent Academy

Semana 1 · Panorama de Dados, IA e resolução de problemas

White Cube
A Think Group Company

whitecube.com.br

Bem-vindo(a) ao AI Talent Academy

Aula 1 · Semana 1

- **Áudio e câmera:** Microfones desabilitados por padrão, exceto apresentadores.
- **Dúvidas:** Erga a mão ou escreva no chat a qualquer momento, temos um moderador acompanhando.
- **Gravação:** A aula é gravada e o link chega para você em até 24h
- **Material:** Os slides são enviados por e-mail depois de cada encontro
- **Comunidade:** Entre no Discord do programa, o link estará fixado no chat

White Cube
A Think Group Company

Sobre a White Cube

Uma breve apresentação da empresa

19h10 às 19h30 · 20 minutos

OS PROFESSORES

Uma breve descrição sobre nós

Duas pessoas conduzindo, um programa desenhado para quem está começando.

Edmar Junyor Bevilaqua

Cientista de Dados Sênior

Engenheiro Florestal como primeira graduação | UFSM
Formado também em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UNINTER
Pós-graduado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial | PUCRS
Mestrando em Computação | UFRGS

Adoro games e projetos de programação!

https://github.com/edmar-bevilaqua

linkedin.com/in/edmar-bevilaqua/



Felipe André Bach Alves

Cientista de Dados Sênior

Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UNILASALLE
Pós-graduado em Engenharia de Dados | Sirius / DNC
Mestrando em Computação | UFRGS

Apaixonado por astronomia e tecnologia!

linkedin.com/in/felipe--bach/



White Cube
A Think Group Company

01

Cronograma e metodologia

Como funcionam as 8 semanas e o que esperamos de vocês

19h30 às 19h45 · 15 minutos

White Cube
A Think Group Company

O que este programa promete:

Em 8 semanas você vai sair sabendo o que é possível fazer com dados e IA, como se constrói uma solução de verdade e onde você se encaixa nisso.

Disclaimer: você não precisa ser um gênio da programação para acompanhar o curso.

Conhecimentos desejáveis:

- Lógica de programação básica.
- Sentir-se confortável com pelo menos **UMA** linguagem de programação (utilizaremos Python como referência ao longo do curso).

A JORNADA

8 semanas

80 horas no total = 40h de encontros ao vivo + 40h de acompanhamento e avaliação

Semanas	O quê	Foco
1	Fundamentos, Nivelamento e Panorama	Ciclo de vida, papéis e problemas em Dados e IA
2	IA Generativa	LLMs, prompting, aplicações, riscos e avaliação de outputs
3	Análise de Dados com SQL	Consultas, filtros, agregações, joins e análises
4	Análise de Dados com Python	Pandas, tratamento, exploração e visualização de dados
5	Engenharia de Dados	Pipelines, modelagem, integração e arquitetura de dados
6	Machine Learning	Treino, validação, métricas e modelos preditivos
7	Agentes de IA	Ferramentas, contexto, orquestração e automação com IA
8	Apresentação do Projeto Final	Storytelling, demonstração e defesa da solução a ser desenvolvida

O RITMO DAS AULAS

Duas aulas por semana, cada uma com um papel específico

5 horas ao vivo por semana. Reserve as duas noites na sua agenda:



SEGUNDAS · 19h às 22h (3h)

- Aula principal
- Panorama, fundamentos e frameworks
- Exemplos e estudos de caso
- É aqui que você entende o "o quê" e o "por quê"



QUINTAS · 19h às 21h (2h)

- Laboratórios e mão na massa
- Ferramentas de verdade
- Mentoria, dúvidas e checkpoints
- É aqui que você entende o "como"

METODOLOGIA

Ferramentas de ensino que serão utilizadas

Nosso foco será em ferramentas gratuitas e open-source, visando a democratização do acesso a soluções.

NVIDIA Build

Permite a utilização de modelos de linguagem (LLMs) de forma gratuita através de APIs.

Google BigQuery

Permite realizar consultas SQL em bancos de dados hospedados na nuvem da Google de forma gratuita.

Google Colab

Permite utilizar notebooks python sem precisar de uma máquina com a linguagem instalada

White Conductor

Hub conversacional com múltiplas LLMs em um só lugar. Permite conversar com vários modelos em um mesmo chat

METODOLOGIA

Como a gente ensina

Nossa metodologia é dividida em 4 partes:

1 · Teoria aplicada

Conceito sempre amarrado a um problema real.

~25% do tempo

2 · Demonstração

A gente resolve na frente de vocês, explicando cada decisão.

~25% do tempo

3 · Mão na massa

Você faz. Errar aqui é parte do método, é assim que se aprende.

~30% do tempo

4 · Mentoria e feedback

Você entrega, a gente devolve com orientação concreta.

~20% do tempo

COMBINADOS

Como a gente vai se falar

Discord do programa

É o nosso canal oficial. Avisos, materiais, dúvidas entre as aulas e conversa com a turma.

Link estará no chat.

As aulas são gravadas

Caso você tenha perdido algum ponto da aula, você receberá o link da gravação em até 24h. Importante ressaltar que gravação não é substituto do ao vivo.

Slides e materiais

Enviados por e-mail e postados no Discord depois de cada encontro.

Chat sempre aberto

Pergunte durante a aula. Temos moderação acompanhando e a gente responde ao longo do caminho.

White Cube
A Think Group Company

02

Introdução ao universo de Dados e Inteligência Artificial

O que é IA de verdade, por que agora, e quem trabalha com isso

19h45 às 20h30 · 45 minutos

White Cube
A Think Group Company

VAMOS COMEÇAR POR UMA PERGUNTA

Quantas vezes você usou inteligência artificial hoje, sem perceber que estava usando?

IA QUE VOCÊ JÁ USA

Você conviveu com IA hoje pelo menos 8 vezes

Nenhum dessas soluções foi chamado de "IA" na propaganda. Todos são.

O caminho no Waze / Google Maps

Previsão de trânsito e do melhor trajeto usando dados de milhões de celulares em tempo real.

O feed do Instagram / TikTok

Um modelo de recomendação decide, a cada rolagem, o que prende sua atenção.

O e-mail que caiu no spam

Um classificador. Uma das aplicações mais antigas e bem-sucedidas de ML.

A compra bloqueada pelo banco

Detecção de fraude em tempo real: o modelo achou seu comportamento atípico.

O corretor do teclado

Modelo de linguagem prevendo a próxima palavra. É o primo mais simples do ChatGPT.

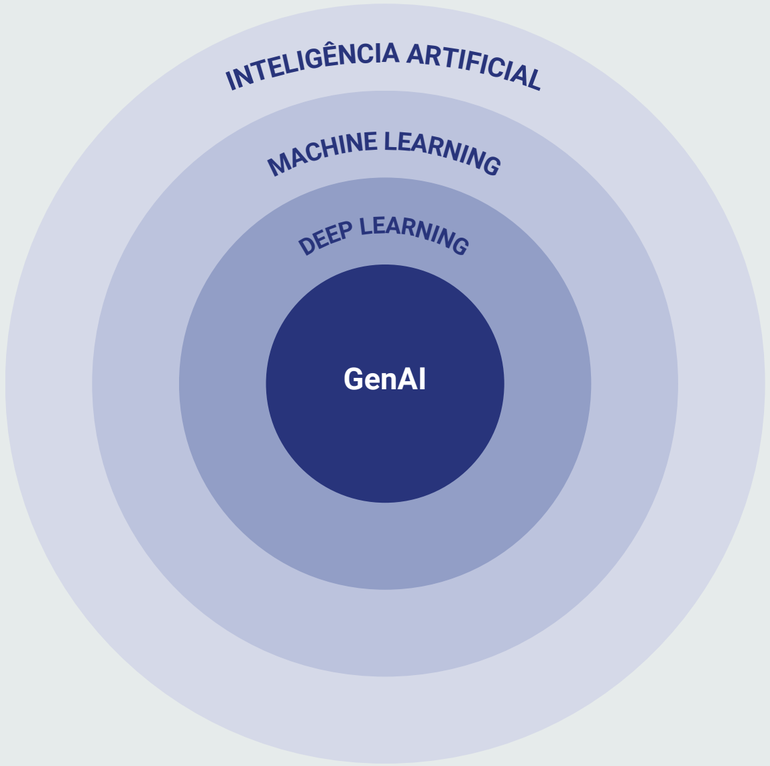
O que a Netflix recomenda

Sistema de recomendação. A Netflix pagou US$ 1 milhão em 2009 para melhorá-lo e hoje utiliza IA constantemente para refinar seus modelos.

O MAPA DAS SIGLAS

IA, ML, Deep Learning, GenAI: o que é o quê

Toda GenAI é IA. Nem toda IA é GenAI. Entender essa distinção resolve 80% da confusão do mercado.



Inteligência Artificial

Guarda-chuva. Qualquer sistema que executa tarefas que associamos à inteligência humana.

Machine Learning

O sistema aprende padrões a partir de exemplos, em vez de seguir regras escritas à mão.

Deep Learning

ML com redes neurais profundas. Brilha em imagem, áudio e texto.

IA Generativa

Deep Learning que gera conteúdo novo: texto, imagem, código, áudio.

Agentes de IA

Uma GenAI que não só responde: planeja, usa ferramentas e executa tarefas.

POR QUE AGORA?

A IA não é nova

70 anos de pesquisa. Os últimos 4 mudaram o que é possível fazer no trabalho.

1956

Nasce o termo "inteligência artificial" em Dartmouth

1997

Deep Blue vence Kasparov no xadrez. Regras + força bruta

2012

Deep learning explode no reconhecimento de imagens

2017

Nasce a arquitetura Transformer, a base de todos os LLMs

2022

ChatGPT. IA vira produto de massa

Hoje

Agentes: a IA sai do chat e começa a executar tarefas

O QUE DESTRAVOU

Três coisas aconteceram ao mesmo tempo

Nenhum dos três sozinho seria suficiente. Os três juntos criaram o momento atual.

Dados em escala

O mundo passou a registrar tudo digitalmente. Modelo bom precisa de exemplo, e passou a existir exemplo de sobra.

Poder de computação

GPUs e nuvem tornaram possível treinar modelos gigantes e, mais importante, alugar essa capacidade por hora (PAYG).

Algoritmos melhores

Deep learning e a arquitetura Transformer resolveram problemas de linguagem e imagem que estavam travados há décadas.

White Cube
A Think Group Company

ONDE ESTAMOS NA CURVA

Estamos no momento em que a IA está sendo superestimada no curto prazo e subestimada no longo prazo.

A vantagem competitiva não é apenas entrar no hype. É saber separar o que funciona de verdade no dia-a-dia do que é promessa.

A VIRADA DE CHAVE

Programação tradicional × Machine Learning

Essa inversão é a ideia mais importante de toda a área.

PROGRAMAÇÃO TRADICIONAL

- Um humano escreve as REGRAS
- Entram: regras + dados
- Sai: a resposta
- Exemplo: "se o valor > R$ 5.000 E for fora do país, bloqueie"
- Funciona bem quando a regra é conhecida e estável
- Quebra quando o mundo muda e o fraudador se adapta

MACHINE LEARNING

- A máquina DESCOBRE as regras
- Entram: dados + respostas conhecidas
- Sai: a regra (o modelo)
- Exemplo: mostro 100 mil transações marcadas como fraude ou não
- Funciona bem quando o padrão é complexo demais para escrever
- Melhora sozinho conforme chegam dados novos

COMO A MÁQUINA APRENDE

Três formas de aprendizado

A tarefa inicial precisa ser reconhecer qual deles o seu problema pede.

Supervisionado

Aprende com exemplos ROTULADOS: você mostra a pergunta e a resposta certa.

- Prever se o cliente vai cancelar
- Classificar e-mail como spam
- Estimar o preço de um imóvel

É o mais usado no mercado.

Não supervisionado

Não existe resposta certa. O modelo procura estrutura escondida nos dados.

- Agrupar clientes parecidos
- Encontrar comportamento atípico
- Reduzir complexidade dos dados

Útil quando você não sabe o que procura.

Por reforço

Aprende por tentativa e erro, com prêmio e punição.

- Robótica e jogos
- Otimização de rotas
- Ajuste fino de LLMs

É como se ensina truque para cachorro.

White Cube
A Think Group Company

IA GENERATIVA

Enquanto o ML clássico responde "qual é a resposta?", a IA generativa responde "como seria uma resposta?"

Um classifica e prevê. O outro cria. São ferramentas para problemas diferentes.

Como um LLM funciona, em linhas gerais

É o corretor do seu teclado, levado a um nível além do comum.

- **Ele quebra o texto em pedaços chamados tokens:** ≈ cada um é em média 3/4 de uma palavra
- **Ele foi treinado lendo uma quantidade gigantesca de texto:** livros, sites, código, artigos
- **O que ele aprendeu a fazer é uma coisa só:** prever qual é o próximo token mais provável
- **Ele escreve uma palavra, olha tudo de novo, e escreve a próxima:** e assim por diante
- **Não existe banco de respostas dentro dele:** ele não "consulta", ele compõe
- **Ele não sabe se está certo:** ele sabe o que soa provável, e isso não é a mesma coisa

TRÊS COISAS QUE EXPLICAM QUASE TODO COMPORTAMENTO ESTRANHO

Treino, contexto e inferência

Quase toda frustração com IA generativa vem de confundir esses três.

Treino

Acontece **UMA** vez, antes de você usar. É caríssimo e demorado. Treina-se bilhões de parâmetros em um volume gigantesco de dados.

→ Por isso o modelo tem uma "data de corte" e não sabe o que aconteceu depois.

Contexto

É o que cabe na conversa atual, o que você colou ali. Serve como instrução de orientação para o modelo entender qual é a necessidade do usuário e como a resposta deverá soar.

→ Por isso ele "esquece" o começo de conversas longas e não lembra do chat de ontem.

Inferência

É o momento em que ele responde. Cada resposta é gerada do zero. O modelo de LLM sempre prevê com uma certa confiaça a próxima palavra (token) que mais faz sentido na resposta

→ Por isso a mesma pergunta pode gerar respostas diferentes. Isso é o que chamamos de “temperatura” em LLMs

A FRONTEIRA DE HOJE

De um simples chatbot para um Agente

É por isso que "agentes" é a palavra do momento.

Um LLM sozinho

Recebe texto → devolve texto.

Não consulta seu banco de dados. Não manda e-mail. Não executa nada.

É um cérebro sem braços.

Um agente

LLM + ferramentas + memória + objetivo.

Ele planeja os passos, usa as ferramentas, olha o resultado e decide o próximo passo.

Cérebro com braços.

Na prática

"Levante os 10 clientes com maior risco de cancelar, monte um resumo de cada um e me mande por e-mail."

O agente consulta o banco, analisa, escreve e envia.

ESCOLHER A FERRAMENTA CERTA

A escada: quando usar o quê

A pergunta certa não é "como uso IA aqui?". É "qual ferramenta e método esse problema pede?"

Ferramenta	Responde o quê	Exemplo típico
Relatório / BI	O que aconteceu?	Painel de vendas no mês. Indicadores da operação
Estatística / Analytics	Por que aconteceu?	Investigar a queda de conversão do último trimestre
Machine Learning	O que vai acontecer?	Prever quais clientes vão cancelar nos próximos 60 dias
Otimização	O que eu devo fazer?	Definir a melhor rota de entrega ou o melhor preço
IA Generativa	Como seria isso escrito ou criado?	Resumir 500 chamados de suporte e classificar o motivo
Agentes de IA	Faça isso por mim, do começo ao fim	Levantar, analisar, redigir e enviar o relatório sozinho

White Cube
A Think Group Company

ANTES DE FALAR DE CARREIRAS

Uma solução de IA só é boa se alguém confia nela para tomar uma decisão de verdade.

É por isso que os próximos slides são sobre limites, não sobre poderes.

CALIBRANDO EXPECTATIVAS

Seis coisas que a IA não faz

Ela não entende o que diz

Um LLM não tem compreensão nem intenção. Ele produz texto estatisticamente plausível, e plausível não é sinônimo de verdadeiro.

Ela não inventa dado que não existe

Sem dado bom, não existe modelo bom. "Garbage in, garbage out" continua sendo a lei mais respeitada da área.

Ela não é neutra

O modelo aprende com dados do mundo, e o mundo tem viés. Se o histórico é enviesado, o modelo automatiza esse viés em escala.

Ela não explica sozinha o porquê

Vários modelos são caixas-pretas. Em crédito, saúde e RH, não conseguir explicar a decisão pode ser um impeditivo legal.

Ela não substitui o julgamento humano

A IA reduz o esforço de chegar até a decisão. A responsabilidade pela decisão continua sendo de uma pessoa.

Ela não é de graça

Tem custo de infraestrutura, de dado, de manutenção e de pessoas. Projeto de IA que ignora custo morre no primeiro trimestre.

CASO REAL · ALUCINAÇÃO

O advogado que citou processos que nunca existiram

Isso se chama alucinação, e é comportamento esperado, não defeito raro.

- **Nova York, 2023:** advogados usaram o ChatGPT para pesquisar jurisprudência de um caso
- **O modelo devolveu 6 decisões judiciais:** com nome das partes, números e citações completas
- **Nenhuma delas existia:** estavam todas inventadas, mas soavam perfeitamente reais
- **A petição foi protocolada assim mesmo:** sem ninguém conferir a fonte
- **O juiz descobriu e aplicou sanção aos advogados:** o caso virou referência mundial
- **A lição não é "não use IA":** é: IA generativa não é fonte. Ela é ponto de partida que exige verificação.

CASO REAL · VIÉS 1

O sistema que reconheceu o rosto errado

Ele aprendeu o viés a partir dos dados da base de treinamento.

- **Aracaju, abril de 2024** um torcedor de 23 anos foi algemado e retirado do estádio na final do campeonato
- **O reconhecimento facial da polícia o apontou como foragido** ele não havia cometido crime nenhum
- **Depois da repercussão, o estado suspendeu o uso do sistema** o erro não estava no código, estava na base de treino
- **Estudo da Defensoria Pública da União com o CESeC, maio de 2025** mapeou 24 casos de falha entre 2019 e abril de 2025
- **Mais da metade das abordagens por reconhecimento facial** resultou em identificação equivocada
- **A taxa de erro é muito maior para pessoas negras e indígenas** porque a base que treinou o modelo não representava essas pessoas

CASO REAL · VIÉS 2

O sistema de recrutamento que aprendeu a rejeitar mulheres

Ninguém escreveu uma regra discriminatória. O modelo aprendeu a discriminar sozinho.

- **A Amazon desenvolveu uma IA para triar currículos:** objetivo: acelerar a seleção técnica
- **O modelo foi treinado com 10 anos de currículos da própria empresa:** e com quem havia sido contratado
- **O histórico do setor era majoritariamente masculino:** o modelo aprendeu esse padrão como sinal de sucesso
- **Ele passou a penalizar currículos com marcas femininas:** sem que ninguém tivesse programado isso
- **O projeto foi descontinuado em 2018:** o viés não estava no código, estava nos dados
- **Por isso ética não é um bloco à parte deste curso:** é uma pergunta que a gente faz em toda etapa

USO RESPONSÁVEL

Quatro perguntas para fazer em todo projeto

Isso não é um bloco de ética. Estas perguntas servem com um checklist que usaremos durante as 8 semanas.

De onde veio o dado?

Tenho autorização para usar? A LGPD se aplica? Tem dado pessoal aqui dentro?

Quem esse dado representa, e quem ele deixa de fora?

Se o histórico é enviesado, o modelo herda o viés e escala.

Quem é prejudicado se o modelo errar?

Errar numa recomendação de filme e errar numa negativa de crédito não são a mesma coisa.

Eu consigo explicar essa decisão para uma pessoa afetada?

Se a resposta é não, talvez você não devesse usar esse modelo para isso.

White Cube
A Think Group Company

03

Quem faz tudo isso acontecer?

Os papéis que existem no mundo de dados e IA

White Cube
A Think Group Company

Os papéis do mundo de dados e IA

Não são regras, apenas conceitos e cenários típicos atribuídos a cada um desses papéis.

Papel	A pergunta que ele responde	Ferramentas típicas
Analista de Dados	O que os dados estão dizendo sobre o negócio?	SQL, Excel, Power BI, Python
Engenheiro de Dados	Como o dado chega até aqui, limpo e no horário?	SQL, Python, pipelines, nuvem
Cientista de Dados	O que vai acontecer, e por quê?	Python, estatística, ML, notebooks
ML Engineer	Como esse modelo funciona em produção e como eu posso escala-lo?	Python, APIs, MLOps, nuvem
AI / LLM Engineer	Como eu construo um produto sobre modelos de IA?	LLMs, prompts, RAG, agentes
Analytics Engineer	Como transformo dado bruto em base confiável?	SQL, dbt, modelagem

PAPEL A PAPEL

Quem trabalha mais perto do negócio

Analista de Dados

Traduz dado em decisão. Constrói indicadores, investiga variações, responde perguntas do negócio.

FORTE EM: SQL, visualização, comunicação, curiosidade.

ÓTIMA PORTA DE ENTRADA para quem vem de áreas não técnicas.

Analytics Engineer

Fica entre a engenharia e a análise. Transforma dado bruto em bases limpas e confiáveis que o resto da empresa usa.

FORTE EM: SQL avançado, modelagem de dados, organização.

Papel que cresceu muito nos últimos anos.

Governança

Cuida de qualidade, catálogo, privacidade e conformidade. É quem garante que o dado seja confiável e legal de usar.

FORTE EM: processo, LGPD, documentação, articulação.

Caminho forte para quem vem de auditoria, jurídico ou processos.

PAPEL A PAPEL

Quem constrói a máquina por trás

Engenheiro de Dados

Constrói e orquestra os caminhos por onde o dado transita: coleta, pipelines, armazenamento e orquestração.

FORTE EM: SQL, Python, nuvem, arquitetura.

Sem ele, não existe análise nem modelo. É a base de tudo.

Cientista de Dados

Formula hipóteses, explora, modela e mede. Une estatística, ML e entendimento de negócio.

FORTE EM: estatística, Python, ML, pensamento crítico.

O papel mais falado e o mais mal compreendido.

ML Engineer / MLOps

Pega o modelo que funcionou no notebook e faz funcionar em produção, todo dia, para milhares de pessoas.

FORTE EM: engenharia de software, APIs, monitoramento.

É onde a maioria dos projetos de IA morre por falta de gente.

PAPEL A PAPEL

O papel que praticamente não existia há 4 anos

AI Engineer / LLM Engineer

Constrói produtos em cima de modelos de IA generativa: assistentes, copilotos, buscas inteligentes, agentes.

FORTE EM: engenharia de prompt, RAG, integração de APIs, avaliação de respostas.

Por que ele surgiu

Antes, **usar IA exigia treinar um modelo do zero**. Hoje os modelos já existem e são acessíveis por API.

O trabalho deixou de ser treinar e passou a ser **ORQUESTRAR** bem.

Por que isso te interessa

É o papel com a menor barreira de entrada da lista, e o mais disputado.

Quem entra agora não está atrasado.

Praticamente ninguém tem 5 anos de experiência nisso.

INVERDADES SOBRE A ÁREA

Mitos sobre entrar nessa área

Se algum desses passou pela sua cabeça esta noite, esse slide é para você.

- ***"Preciso ser gênio da matemática"*:** precisa de lógica e de vontade de investigar. O resto se aprende.
- ***"Preciso saber programar antes de começar"*:** programar é apenas a ferramenta. Muita gente boa começou pelo problema, não pelo código.
- ***"Já estou velho, estou atrasado"*:** maturidade e repertório de negócio são vantagem enorme aqui, não desvantagem.
- ***"Preciso escolher uma trilha agora"*:** não precisa. As fronteiras entre esses papéis são bem porosas e há muitas sobreposições de funções.
- ***"Preciso decidir sozinho"*:** é exatamente para isso que existem as próximas 7 semanas.

INTERAÇÃO

Antes do intervalo: com qual papel você mais se identificou?

Qual desses papéis mais te chamou atenção hoje?

- **Analista de Dados**
- **Engenheiro de Dados**
- **Cientista de Dados**
- **ML Engineer**
- **AI / LLM Engineer**
- **Ainda não sei**

Responda na enquete do chat!
Não se preocupe: "ainda não sei" é uma resposta perfeitamente válida hoje

White Cube
A Think Group Company

INTERVALO

15 minutos

Voltamos às 20h45.

Enquanto isso: entre no Discord do AI Talent Academy (link no chat)
Deixe sua dúvida no chat. Vamos responder na volta.



White Cube
A Think Group Company

04

Ciclo de vida de soluções de Dados e IA

Do problema de negócio ao resultado e solução que alguém usa

20h45 às 21h45 · 60 minutos

White Cube
A Think Group Company

COMEÇANDO PELA PARTE DESCONFORTÁVEL...

A maior parte dos projetos de IA nunca chega a ser usada por alguém de verdade.

E quase nunca o motivo é técnico.

White Cube
A Think Group Company

Por que projetos de IA não entram em operação?

- Definição do Problema
- Qualidade dos Dados
- Métricas de Sucesso
- Integração e Produção
- Governança e Sustentação
- Adoção pelo Usuário

As 8 fases de uma solução de dados e IA

Guarde este slide. É o esqueleto de tudo que vocês vão fazer nas próximas 7 semanas.

1 Entender o problema

Qual decisão de negócio precisa melhorar? Quem é o usuário? Como vamos medir sucesso?

2 Conseguir os dados

O dado existe? Onde? Eu tenho acesso e autorização para usar?

3 Explorar

O que os dados dizem? Qual a qualidade real? Que hipóteses se sustentam?

4 Preparar

Limpar, tratar, organizar e criar as variáveis que o modelo vai usar.

5 Construir a solução

Regra, modelo de ML, GenAI ou agente: o que o problema pedir.

6 Avaliar

Funciona? Melhor do que o que existe hoje? Melhor que o baseline?

7 Colocar no ar

Alguém consegue usar isso de verdade, no dia a dia?

8 Monitorar

Continua funcionando daqui a 3 meses? O mundo mudou?

FASE 1

Entender o problema, a fase que mais gente pula

Um projeto bem definido já está meio resolvido. Um mal definido não se salva com tecnologia.

- **Qual DECISÃO precisa melhorar?** não "que dado eu tenho", mas "que decisão está ruim hoje"
- **Quem toma essa decisão hoje, e como?** se não existe decisão, não existe projeto
- **O que acontece se a gente não fizer nada?** o custo do problema justifica o esforço da solução?
- **Como vamos saber que deu certo?** defina a métrica ANTES de começar, depois vira desculpa
- **O que está fora do escopo?** dizer o que NÃO será feito evita 80% da frustração
- **Qual o menor resultado útil?** o que já geraria valor mesmo sendo simples?

FASE 1: Tradução

De problema de negócio para pergunta analítica

O QUE O NEGÓCIO DIZ	O QUE VIRA PERGUNTA ANALÍTICA
"A gente está perdendo cliente"	"Quais clientes têm alta probabilidade de cancelar nos próximos 60 dias?"
"Preciso entender melhor meu cliente"	"Existem grupos de clientes com comportamento de compra distinto?"
"Quero usar IA no atendimento"	"Dá para classificar automaticamente o motivo dos chamados de suporte?"
"O time gasta tempo demais com relatório"	"Dá para gerar o resumo executivo mensal a partir da base?"
Vago, amplo, sem métrica	Específico, mensurável, com prazo

Essa tradução é uma das habilidades mais valiosas e menos ensinadas da área.

FASE 1: Fechamento

Antes de sair da fase 1, você precisa de três coisas

Se você não consegue descrever essas três frases, ainda não é hora de abrir os dados e começar análises mais aprofundadas.

A pergunta

Escrita em uma ou poucas frases.

Específica, com recorte de tempo e de público.

"Quais clientes do plano mensal têm alta chance de cancelar em 60 dias?"

A hipótese

O seu palpite informado sobre a resposta, para poder ser confirmado ou derrubado.

"Quem reduziu o uso nos últimos 30 dias tem mais risco de cancelar."

A métrica de sucesso

Como você vai provar que funcionou. De preferência, uma métrica de **NEGÓCIO**.

"Reduzir o cancelamento mensal em 2 pontos percentuais."

FASE 2: Coleta de dados

Conseguir os dados: de onde cada um deles vêm

Sistemas internos

Banco de dados do ERP, CRM, sistema de vendas, sistema de atendimento.

É a fonte mais comum e a mais valiosa, e quase sempre precisa de tratamento.

Logs e eventos

Cliques, acessos, uso do produto, sensores.

Volume gigante, muito ricos em comportamento, difíceis de organizar.

Fontes externas e públicas

IBGE, clima, indicadores de mercado, dados abertos do governo.

Ótimos para enriquecer o que você já tem.

Texto e documentos

Chamados, contratos, e-mails, avaliações, laudos.

Antes eram inutilizáveis em escala. Com GenAI, deixaram de ser.

Imagens e sinais

Fotos, satélite, drone, raio-X, áudio.

Exigem visão computacional e costumam ter valor de processamentos mais alto.

A pergunta de governança

Eu tenho **AUTORIZAÇÃO** para usar esse dado?

LGPD, contrato com cliente, política interna. Não é detalhe jurídico, é pré-requisito.

Os seis problemas que você **VAI** encontrar no dado, mais cedo ou mais tarde

Preparar dado costuma consumir de 60% a 80% do tempo do projeto. Isso não é fracasso, é o trabalho.

- **Dado faltando:** campos vazios, período sem registro, cliente sem histórico
- **Dado duplicado:** o mesmo cliente cadastrado três vezes com grafias diferentes
- **Dado inconsistente:** "SP", "S.P.", "São Paulo" e "sao paulo" na mesma coluna
- **Dado desatualizado:** a base foi ótima em 2021 e ninguém mais alimentou
- **Dado enviesado:** só existe registro de quem foi aprovado, você nunca vê quem foi recusado
- **Vazamento de informação:** uma coluna que só existe **DEPOIS** do fato que você quer prever

FASES 3 E 4

Explorar e preparar os dados

Muita gente pula a exploração com pressa de modelar. É onde se perde mais tempo depois.

Fase 3: Exploração (EDA)

É a conversa inicial com o dado. Estatísticas descritivas.

- Quantos registros?
- Como as variáveis se distribuem?
- O que se relaciona com o quê?
- Onde estão os pontos fora da curva?
- Etc.

SAÍDA: você entende mais sobre o negócio e várias hipóteses já caem aqui.

Fase 4: Preparação

- Limpar
- Padronizar
- Tratar faltantes
- Criar novas variáveis a partir das que existem (feature engineering).

Ex.: da data de cadastro cria-se a *feature* "tempo de casa". Do histórico dos dados cria-se "variações de uso nos últimos 30 dias", etc.

O detalhe que separa amador de profissional

Boas variáveis vencem modelos sofisticados.

Quem conhece o negócio cria variáveis melhores. Por isso o repertório do setor e o conhecimento de domínio é tão importante aqui.

FASE 5

Escolher a abordagem: nem tudo precisa de IA

Comece sempre pela solução mais simples e que resolva o problema. Complexidade se conquista, não se assume.

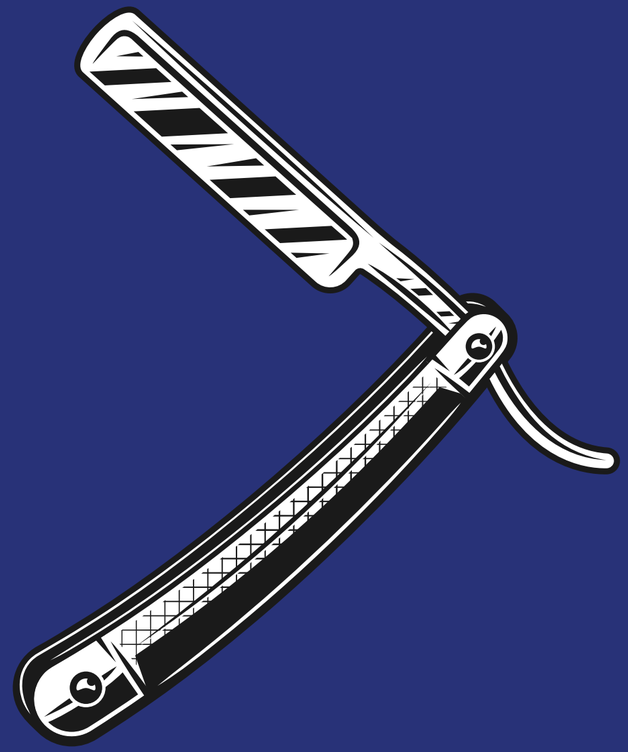
Se o problema é...	A resposta certa costuma ser	Cuidado com
A regra é conhecida e estável	Uma regra simples. Sem modelo.	Complicar demais por "ter que ter IA".
Prever um número	Regressão (ML supervisionado)	Prever um dado futuro sem ter histórico suficiente.
Prever uma categoria	Classificação (ML supervisionado)	Método de avaliação com classes muito desbalanceadas.
Achar grupos sem rótulo	Clusterização (Não supervisionado)	Achar grupo onde só há ruído.
Entender ou gerar texto	IA generativa / LLM	Alucinação e custo por chamada.
Executar uma tarefa de ponta a ponta	Agente de IA	Perder controle e rastreabilidade do processo.

White Cube
A Think Group Company

A REGRA DO BASELINE

Antes de qualquer modelo sofisticado, construa a solução mais simples que funciona.

Se o modelo avançado não vence a solução simples, ele não vale o custo de manter.



Navalha de Ockham
(Imagem meramente ilustrativa)

FASE 6

Avaliar: como saber se funciona de verdade

A pergunta nunca é "o modelo é bom?". É "o modelo é melhor do que a alternativa?"

Separe treino e teste

O modelo aprende com uma parte dos dados e é avaliado em outra que ele NUNCA viu.

Avaliar no mesmo dado do treino é como corrigir a prova com o gabarito colado.

Cuidado com overfitting

É o aluno que decorou a prova antiga: vai muito bem no que já viu e mal no que é novo.

Sinal clássico: excelente no treino, medíocre no teste.

Compare sempre com o baseline

"85% de acurácia" não significa nada sozinho.

Significa alguma coisa se o baseline fazia 60%. E significa fracasso se o baseline fazia 88%.

Por que acurácia sozinha engana

Escolher a métrica errada é o jeito mais elegante de fracassar com aparência de sucesso.

- **Imagine detectar fraude** onde 1 em cada 100 transações é fraude
- **Eu construo um modelo que diz sempre "não é fraude"** sem olhar nada
- **Ele acerta 99% das vezes** acurácia de 99%, parece excelente
- **E ele não detecta uma única fraude** ou seja: é perfeitamente inútil
- **Por isso existem outras métricas** precisão, recall, F1: cada uma responde uma pergunta diferente
- **E acima de todas: a métrica de negócio** quanto de fraude a gente evitou, em reais?



Observação · GenAI vs ML

Avaliar IA generativa não é como avaliar ML

Por isso um projeto de GenAI precisa definir, desde o início, o que é uma boa resposta.

ML Clássico	IA GENERATIVA
• Existe um gabarito: certo ou errado	• Muitas vezes não existe **UMA** resposta certa
• A mesma entrada dá a mesma saída	• A mesma entrada pode dar saídas diferentes
• Métricas numéricas consolidadas	• Qualidade envolve julgamento humano
• Avaliação automática e barata	• Exige revisão por pessoas ou por outro modelo
• "O modelo acertou 87% dos casos"	• "A resposta é útil, correta, segura e no tom certo?"

FASE 7

Colocar no ar: de experimento a solução usada

Modelo que fica no notebook não gera valor nenhum. Nem para a empresa, nem para a sua carreira.

Protótipo

Prova que a ideia funciona. Roda no seu computador, com dado congelado.

Público: você e seu time.

É onde termina a maioria dos projetos que fracassam.

MVP

A menor versão que já entrega valor real para alguém.

Público: um grupo pequeno de usuários reais.

Aqui você descobre o que o mundo real pensa da sua ideia e como ela se comporta.

Produção

Roda sozinho, no horário, com dado novo, com monitoramento e com alguém responsável.

Público: todo mundo.

Exige engenharia, não só ciência.

FASE 8

O modelo envelhece, e ninguém te avisa

Solução de dados é que nem jardim: precisa de manutenção.

- **O mundo muda depois que você treinou.** Surgem novos concorrentes, novas campanhas, novas crises, novos comportamentos.
- **Isso tem nome: drift!** Os dados de hoje não se parecem mais com os dados do treino.
- **O modelo não avisa que ficou ruim.** Ele continua respondendo com a mesma confiança de sempre - seja de GenAI, seja de ML.
- **Por isso se monitora: dados de entrada, desempenho e uso.** Não só se o sistema está no ar.
- **Retreinar faz parte do ciclo de vida.** Não é sinal de que você errou!
- **E o mais importante: alguém precisa ser dono disso.** Projeto sem dono e sem tomador de decisão logo quebra.

AMARRANDO

Quem atua em cada fase

Ninguém faz tudo sozinho. E dá para entrar nessa área por qualquer uma dessas portas.

Fase	Papel principal	Também participa
1. **Entender o problema**	Analista de Dados / Gerente de Projetos	Todo mundo. Sempre.
2. **Conseguir os dados**	Engenheiro de Dados	Governança de Dados
3. **e 4. Explorar e preparar**	Cientista / Analista de Dados	Engenheiro de Dados
5. **Construir a solução**	Cientista de Dados / AI Engineer	ML Engineer
6. **Avaliar**	Cientista de Dados	Negócio (define o que importa)
7. **Colocar no ar**	ML Engineer	Engenharia de Software
8. **Monitorar**	ML Engineer / MLOps	Analista de Dados

INTERAÇÃO

Antes de encerrarmos

Na sua opinião, em qual fase a maioria dos projetos de IA trava?

1. Entender o problema
2. Dados
3. Explorar
4. Preparar
5. Construir
6. Avaliar
7. Colocar no ar
8. Monitorar

Responda na enquete, 30 segundos
Depois eu conto o que a experiência de mercado costuma mostrar

White Cube
A Think Group Company

05

Encerramento

O que você leva de hoje e o que vem na quinta

21h45 às 22h00 · 15 minutos

RECAPITULANDO

As 6 ideias que a gente quer que você leve hoje

- **IA é um guarda-chuva.** ML aprende com exemplos; GenAI cria conteúdo; agentes executam tarefas
- **O que mudou não foi a inteligência da máquina.** Foi o acesso: hoje qualquer pessoa consegue usar.
- **A IA não entende, não é neutra e não decide por você.** Ela reduz o caminho até a decisão.
- **A pergunta certa não é *"como uso IA?"*.** É *"que decisão precisa melhorar, e o que esse problema pede?"*
- **Treinar modelo é a menor parte do trabalho.** Problema, dado e produção é onde os projetos vivem ou morrem
- **Existe uma porta de entrada para o seu perfil.** Técnico ou não, analítico ou de negócio: todas são válidas

PRÓXIMO ENCONTRO

Quinta-feira, 19h00 às 21h00

As quintas são mais curtas e muito mais práticas. Não perca esta.

O QUE VAMOS FAZER

- Primeiro laboratório do programa.
- Como transformar um problema de negócio em problema analítico, na prática.
- Apresentação do Canvas do Problema, sua primeira ferramenta de trabalho.
- Um caso real para vocês estruturarem.
- Espaço aberto para dúvidas desta aula.

O QUE VOCÊ PRECISA LEVAR

- Nada instalado: a quinta ainda é sem código.
- Papel e caneta, ou um documento em branco.
- As dúvidas que ficaram de hoje.
- Entrar no Discord, o material será postado lá antes da aula.

ATÉ QUINTA

Como aproveitar melhor os próximos 3 dias

Entre no Discord hoje

É onde o material, os avisos e as dúvidas vão viver nas próximas 8 semanas.

Link no chat e no e-mail que você vai receber.

Um exercício de 10 minutos (obrigatório)

Pense em UM problema real do seu trabalho, faculdade ou dia a dia que você acha que dados poderiam resolver.

Traga ele na quinta. Vamos usar.

Se quiser ir além (opcional)

Reveja a gravação da aula com calma, ou anote as 3 palavras de hoje que você não conhecia.

Não tem leitura obrigatória.

Descanse também. As semanas seguintes serão intensivas.

White Cube
A Think Group Company

AGORA É COM VOCÊS

Perguntas?

Escreva no chat. Vamos responder o máximo que o tempo permitir.
O que não der tempo, respondemos no Discord ainda esta semana.

White Cube
A Think Group Company

Obrigado!

Nos vemos na quinta-feira, 19h00.

Discord do AI Talent Academy: link fixado no chat e enviado por e-mail.
Gravação e slides desta aula chegam em até 24h.